# 船舶控制与节能算法调研汇报

MPC vs 传统 PD 自动舵部署对比 · 船舶节能算法论文与部署案例综述

2026-08-07 | 数据均经两轮来源核对，出处见调研文档附录

# 汇报提纲

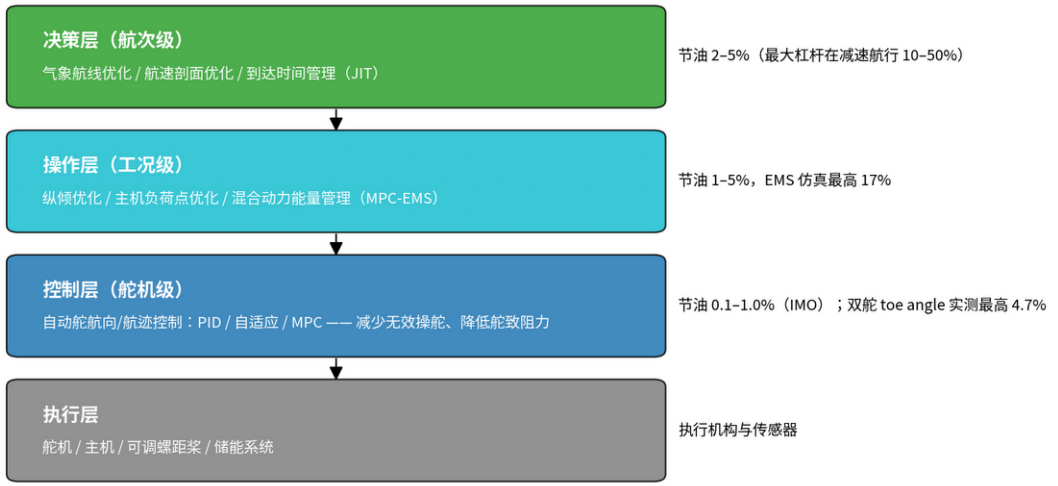
- 01 技术背景：船舶节能的能耗痛点与 MPC 控制的下沉机遇
- 02 MPC vs PD 自动舵：原理、效果、调试难度、参数辨识流程、实时性与稳定性
- 03 船舶节能五大算法路线：节能率、关键数据、优缺点
- 04 工业部署案例：规模化部署与实测细节
- 05 技术趋势判断与本项目落地建议

# 技术背景：船舶节能与先进控制的双重机遇

能耗痛点 + 控制理论下沉

- **船舶运营中的能耗痛点**
  - 推进能耗是船舶运营能耗的主体，效率提升直接折算为成本下降
  - 无效操舵增加舵致附加阻力与舵机磨损：自适应操舵平均减少舵动作约25%（Anschütz 运营数据）
  - 风浪流干扰下的航向/航迹偏差放大实际航程
- **MPC 向船舶控制下沉**
  - 嵌入式 QP 求解器成熟：水下机器人实测 7 ms @ 20 Hz（acados，JMSE 2024）
  - 船舶航向动态慢（控制周期 0.1–0.2 s），算力足够
  - 学术界大量仿真/船模成果，实船落地仍少

图6 船舶节能的分层架构：节能大头在决策/操作层，自动舵控制层贡献小但几乎零成本

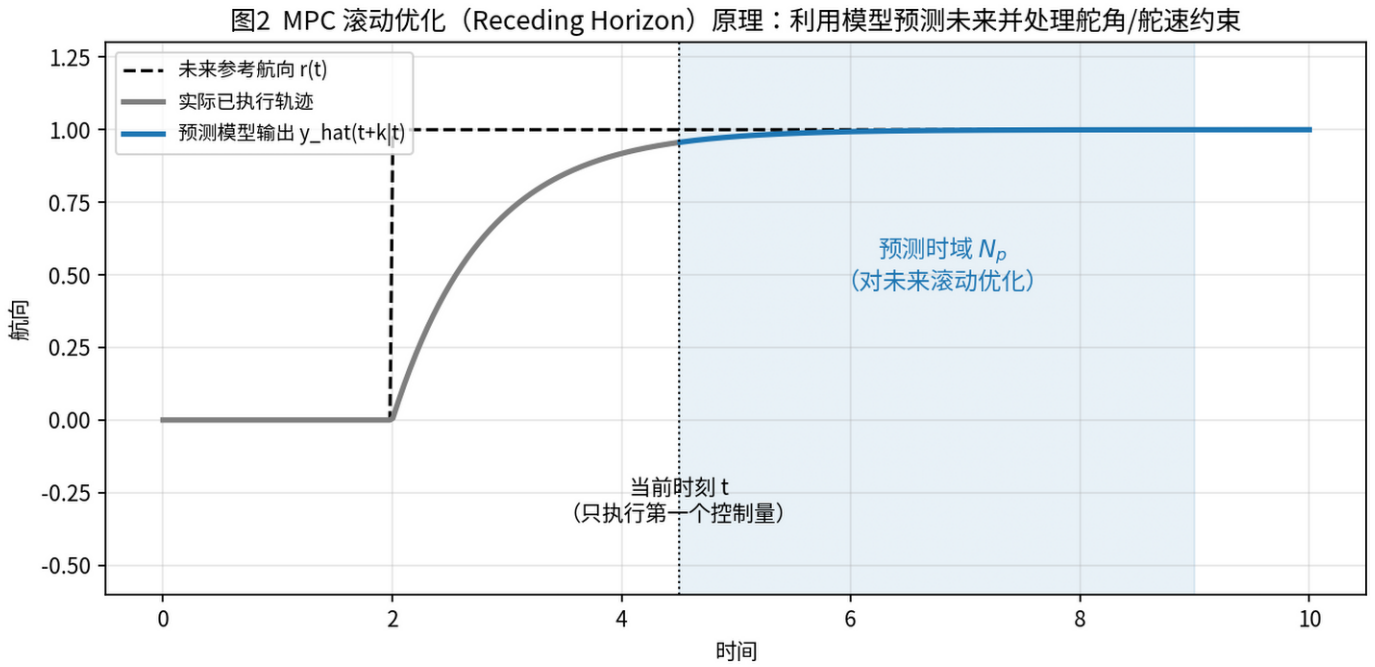



船舶节能分层架构总览

来源：https://www.anschuetz.com/news/article/want-to-know-how-efficiently-your-ship-steers | https://www.mdpi.com/2077-1312/12/1/94

# MPC vs PD：原理差异

前视预测 + 显式约束 + 多目标代价函数



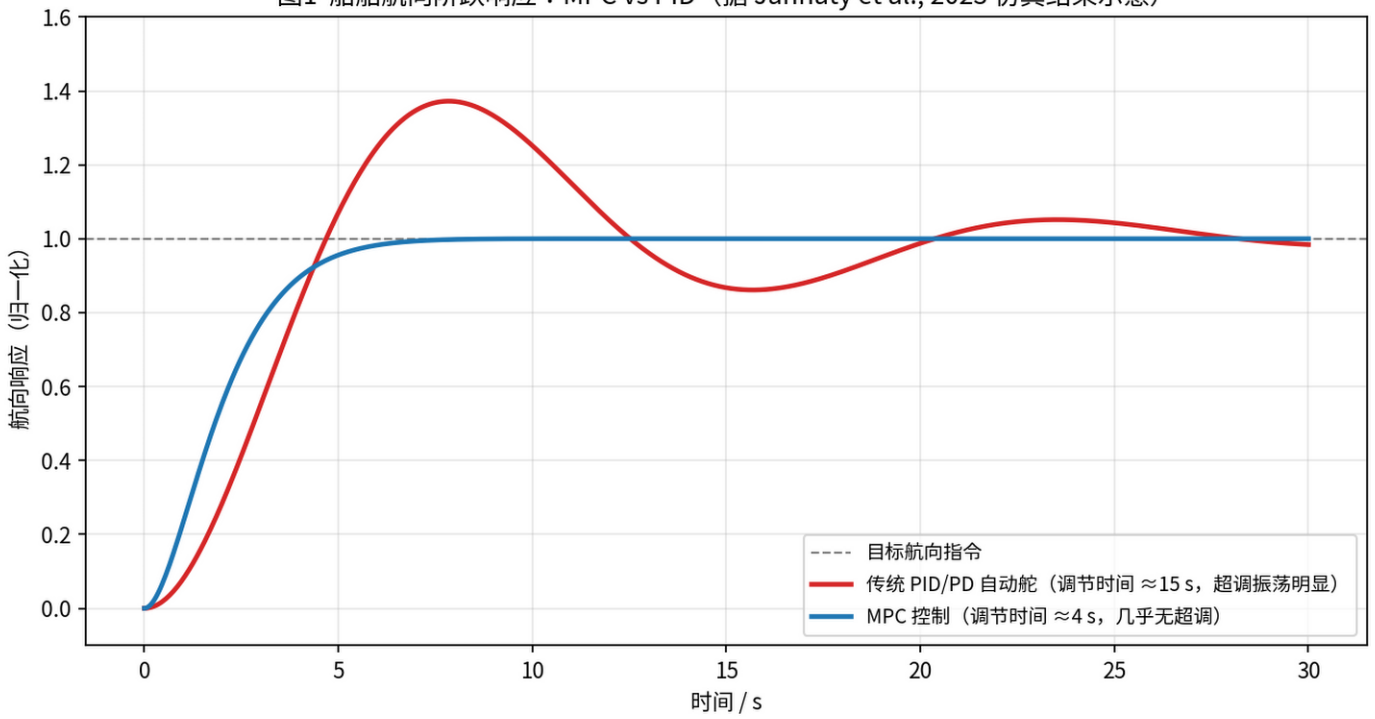

- **PD/PID 自动舵**
  - δ = Kp · e + Kd · r：看着误差打舵
  - 无模型、几次乘加、单片机可跑
  - 约束靠事后饱和截断
- **MPC 自动舵**
  - 每周期解一个有限时域优化问题
  - 用 Nomoto 模型预测未来 Np 步响应
  - 舵角 |δ|≤35°、舵速 ≤3°/s 显式入约束
  - 代价函数可计入操舵能量（省油）

来源：https://pdfs.semanticscholar.org/d822/3e9163b9d78bbae541b1e9820cbe36d81daf.pdf（Jannaty 2023，含约束设置）

# 控制效果：仿真/船模层面 MPC 全面占优

注意：尚无全尺度实船 MPC vs PID 公开定量对比

图1 船舶航向阶跃响应：MPC vs PID（据 Jannaty et al., 2023 仿真结果示意）




| 研究 | 关键结果 |
| --- | --- |
| Jannaty 2023<br>(护卫舰仿真) | 到达目标航向：<br>MPC 4 s vs PID 15 s |
| Zhang 2025<br>(内河船 NMPC) | 平均横偏误差降 82%<br>(9.497→1.731 m) |
| Appl. Sci. 2026<br>(桥区水域) | 调节时间 120–160 s<br>vs PID >600 s |
| RA-L 2017<br>(波浪场机器人) | 位置误差降 74%<br>(MPC vs PD，仿真) |

［证据边界］对比几乎全部来自仿真/水池船模；预测模型与仿真模型同源会高估 MPC 优势（He 2023 警示）；

Zhang 2025 中舵机控制投入指标（AACE）在直道/弯道工况 PID 反优——「占优」限跟踪精度维度

来源：https://repository.tudelft.nl/file/File_4dca60ee-8635-4954-bee2-d55ab94a6f2c?preview=1（Zhang 2025 全文） | https://www.mdpi.com/2076-3417/16/9/4477

# 证据强度分级：本文数据的可靠性坐标

引用前先看数据站在哪一级

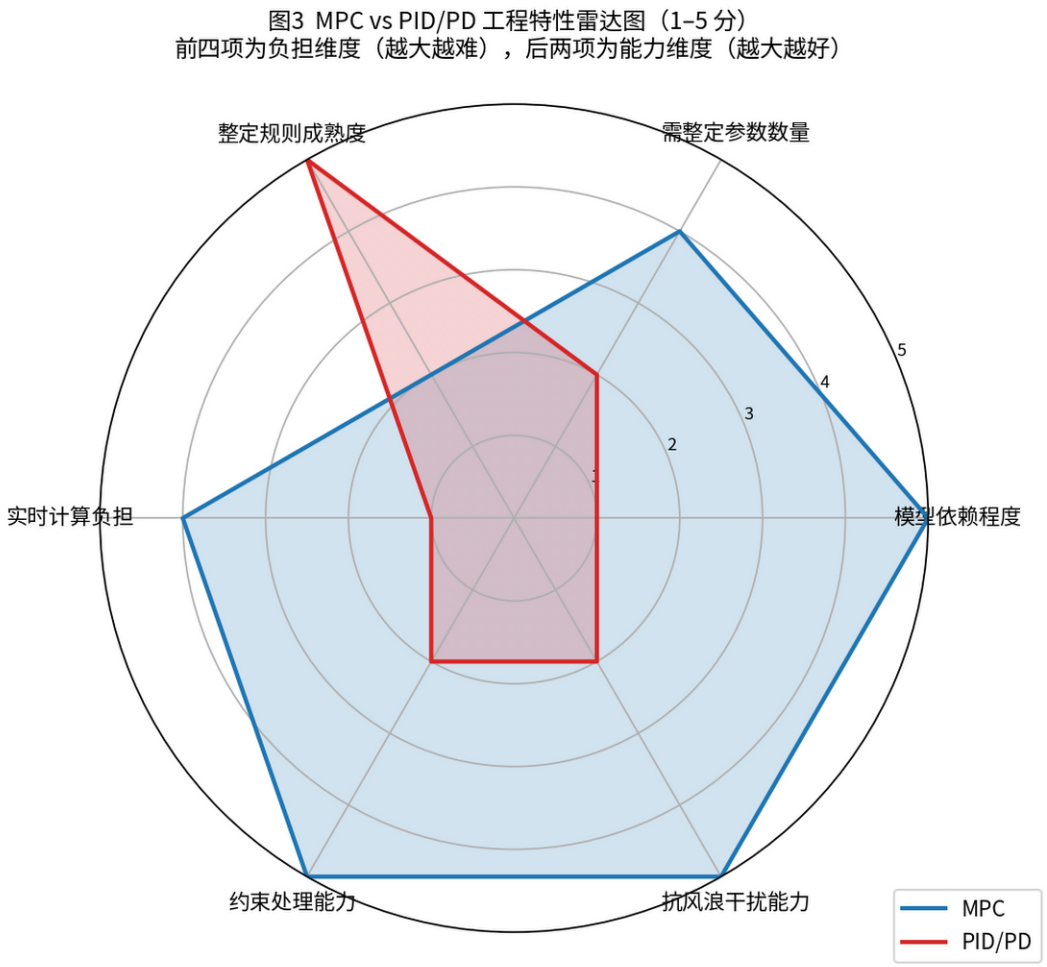
| 证据等级 | 代表数据 | 可靠性评估 |
| --- | --- | --- |
| 实船试航 / 第三方实测 | ClassNK-NAPA 试航 3.8–3.9%；Yara 实测 3–5%；<br>Malaysia Grace 3.4%；MRAS 全尺度 1–3% | 最高，可直接引用 |
| 船模实验 | He 2023 MPC 路径跟踪（8 Hz 自由自航船模） | 较高，注意尺度效应 |
| 试验校验的仿真 | Pelic 2023 减速 72–76%（船模+柴油机模型，偏差 <2%） | 中等，模型经试验校验 |
| 纯仿真 | MPC vs PID 多数对比（4 s vs 15 s、74%）；<br>MPC-EMS 节油 4.85–17.2% | 参考级，需实船/船模验证 |
| 厂商宣称 | ABB ≤9%；Anschütz ≤5%；Yara 5–15% | 注意营销偏差，以第三方复核为准 |

- 关键提醒：MPC vs PID 无全尺度实船公开对比；「预测模型与仿真模型同源会高估优势」（He 2023）；Li 2022（2.1–5.2%）为二手转引。

来源：https://www.classnk.or.jp/hp/en/hp_pressrelease.aspx?id=834&layout=3 | https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/advisories-and-debriefs/ABS_Energy_Efficiency_Advisory.pdf

# 调试难度：MPC 上船的最大障碍

「模型参数确定是实现 MPC 的最大障碍」—— He et al., 2023 原文



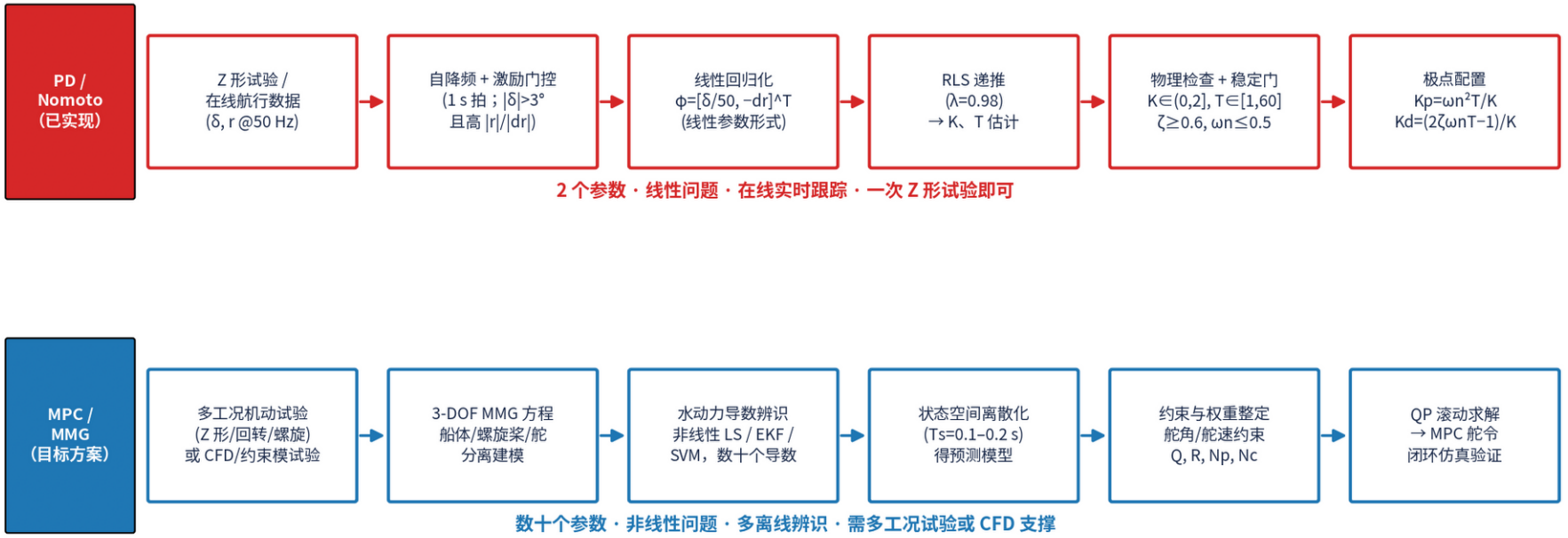

- **PID 侧：规则成熟、船员可整定**
  - Z-N 临界比例度法（无模型，步骤机械）
  - Nomoto 极点配置解析公式：$Kp=\omega n^2 T/K$，$Kd=(2\zeta\omega nT-1)/K$
- **MPC 侧：模型 + 多参数双重门槛**
  - 需 Z 形/回转试验做系统辨识，模型随装载/污底漂移
  - Np、Nc、Q、R、采样周期、约束边界多参数耦合
  - 权重整定多靠 trial-and-error（DTU 2025 原文佐证）
  - 稳定性需专门构造（终端约束 / Lyapunov 约束）
- 注：雷达图为基于文献证据的主观打分示意

来源：https://arxiv.org/abs/2509.11235 | https://theses.gla.ac.uk/4493/（Nomoto 极点配置公式推导 § 3.6.1）

# 参数辨识流程对比：PD（Nomoto）vs MPC（MMG）

上行：本项目已实现的 PD 整定链路；下行：基于 MMG 方程的 MPC 目标方案辨识链路

图7 PD（Nomoto）与 MPC（MMG）参数辨识流程对比




**要点：PD 辨识是 2 个参数的线性问题，一次 Z 形试验 + 在线 RLS 即可闭环；MMG-MPC 辨识是数十个水动力导数的非线性问题，需多工况机动试验或 CFD/约束模支撑。**

来源：本仓库 docs/auto_tuning/辨识流程原理推导与工作流程.md ｜ https://link.springer.com/article/10.1007/s00773-014-0293-y（Yasukawa & Yoshimura 2015，MMG 标准方法）

# 参数辨识维度对比：MMG-MPC 辨识难在哪

与本仓库 control/ 已实现代码一一对应

| 维度 | PD 参数辨识（Nomoto，本仓已实现） | MPC 参数辨识（MMG，目标方案） |
| --- | --- | --- |
| 模型 | Nomoto 一阶：T · ṙ+r=Kδ（单入单出） | 3-DOF MMG：船体/桨/舵分离，u/v/r 耦合 |
| 待辨识参数 | 2 个（K、T） | 数十个水动力导数 + 干扰项 |
| 试验与数据 | 一次 Z 形试验或在线航行数据 | Z 形/回转/螺旋多工况试验簇，或 CFD/约束模试验 |
| 辨识算法 | 线性 RLS（闭式递推，λ=0.98） | 非线性最小二乘 / EKF / 极大似然 / SVM |
| 在线性 | 在线实时跟踪，每秒一拍 | 多为离线辨识 + 定期重辨识 |
| 输出用途 | 极点配置 PD 增益基线（+ESC 微调） | MPC 离散状态空间预测模型（Ts=0.1–0.2 s） |
| 模型覆盖 | 低频艏摇良好；不覆盖横荡/耦合模态 | 全耦合覆盖，但导数误差会传播进预测 |
| 工程成本 | 低：nomoto_identifier.hpp 已落地 | 高：试验资源 + 辨识工具链 + 整定流程 |

**工程判断：Nomoto 辨识是 MMG-MPC 的前置能力——先交付 PD 基线并跑通辨识数据链，再把同一数据链升级为 MMG 导数辨识。**

来源：本仓库 control/include/nomoto_identifier.hpp、auto_tuner.hpp ｜ https://arxiv.org/abs/2312.04224（MMG 实船数据参数微调）

# MPC 工程化两个关键问题：实时性与稳定性

均有文献实测数据支撑

- **实时性：船舶慢动态下可满足**
  - 船舶航向控制周期 0.1–0.2 s 足够（He 2023 船模 8 Hz）
  - acados 实测：预测时域 60、20 Hz 下平均求解 7 ms，仅占采样周期 14%（Hu 2024，JMSE）
  - 嵌入式平台（x86/ARM）QP 求解器基准：HPIPM 长时域最快；OSQP 热启动稳定可用（arXiv 2510.21773）
  - 可选求解器：OSQP / qpSWIFT / acados / HPIPM
  - 自主拖船 MPC 采样 0.2 s（You et al., 2024，UCL）
- **稳定性：需专门构造，不能默认获得**
  - PID：Nomoto 闭环分析成熟，频域裕度/极点配置直观
  - MPC：有限时域优化不天然保证闭环稳定
  - 经典框架：终端约束集 + 终端代价（Mayne et al., 2000, Automatica）
  - 船舶落地形式：Lyapunov 约束嵌入优化问题
  - Gong et al., 2021（AUV，Ocean Engineering）
  - Zhang et al., 2023（DP 船，JMSE 11(2):281）

来源：https://arxiv.org/abs/2510.21773 | https://www.mdpi.com/2077-1312/11/2/281（Lyapunov-based MPC，DP 船）

# MPC vs PD 部署优缺点小结

| 维度 | 传统 PD/PID | MPC |
| --- | --- | --- |
| 控制效果 | 无前瞻、海浪下易无效操舵 | 响应快、超调小、抗扰强、特定工况舵动作更少 |
| 调试难度 | 整定规则成熟，船员可现场整定 | 模型辨识是硬门槛；权重多靠 trial-and-error |
| 实时计算 | 几次乘加，单片机即可 | 每周期解 QP/NLP；船舶慢动态下可行（实测 7 ms） |
| 约束/安全 | 事后饱和截断，约束下退化 | 舵角/舵速约束显式满足；稳定性需专门构造 |
| 认证与维护 | 工业生态与船级社认证完备 | 认证路径不成熟；需控制工程师维护 |

**结论性判断：PD/PID 打底保证可靠性，MPC 作为性能增强层；**

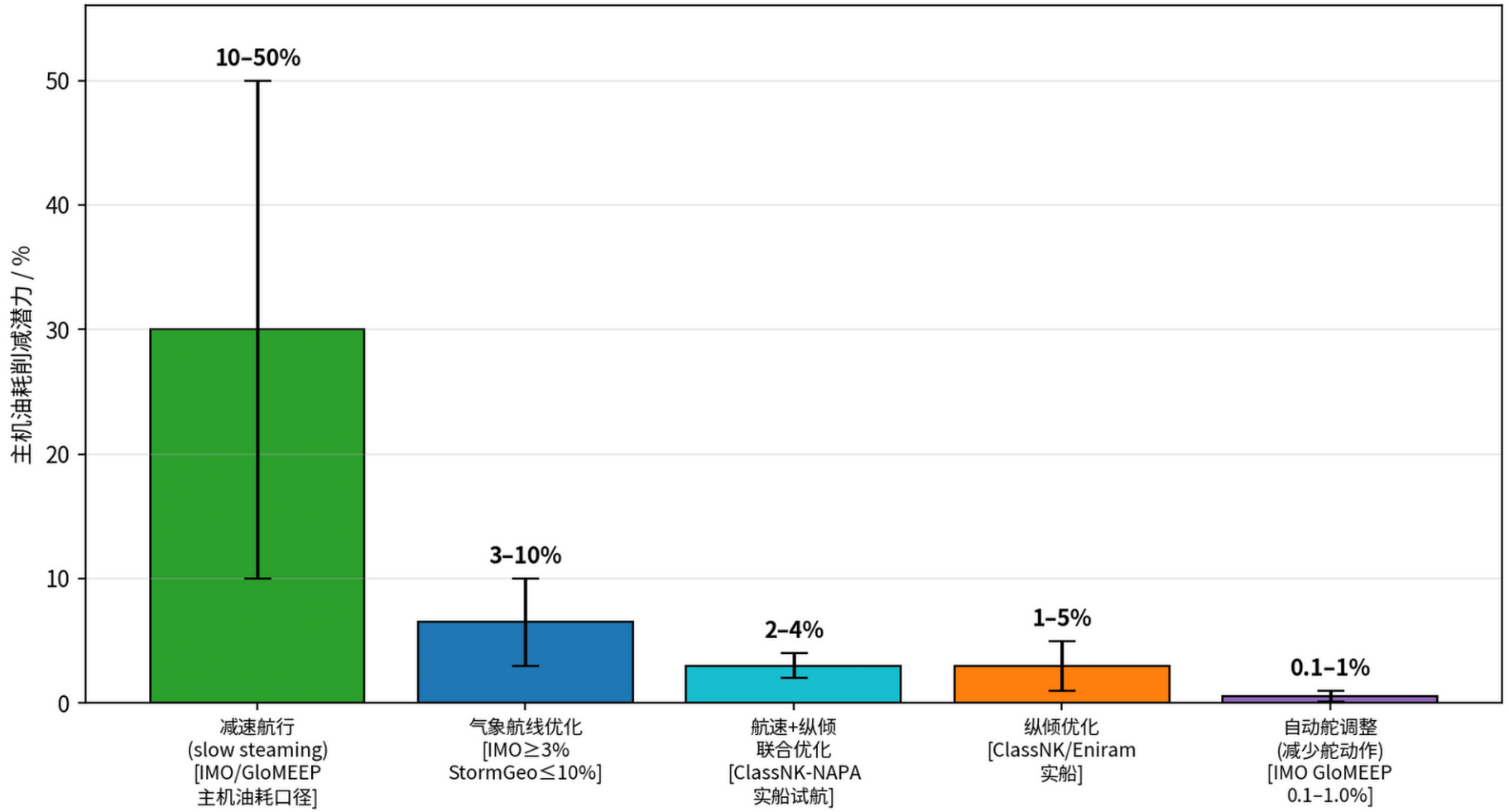
**模型辨识与整定自动化（本仓库 auto_tuning 流程）是 MPC 能否落地的前置条件。**

来源：https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801823023557（He 2023） | https://arxiv.org/abs/2509.11235

# 船舶节能五大路线：量级差异极大

来源：IMO / 船级社 / 实船试航，均为已核对数据

图4 船舶节能措施的节油量级对比（区间上下限，来源：IMO / 船级社 / 实船试航）




来源：https://greenvoyage2050.imo.org/technology/speed-management/ | https://greenvoyage2050.imo.org/technology/autopilot-adjustment-and-use/

# 节能方案优缺点（一）：决策层

节能大头所在

| 方案 | 代表数据（已核对） | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减速航行 | 23→12 kn 每海里油耗降 72–76%（Pelic 2023）<br>IMO：主机油耗潜力 10–50%，全船口径 3–12% | 杠杆最大；零硬件成本；单位运输功油耗直接下降 | 牺牲船期；受租约约束；低速偏离主机最佳负荷点 |
| 气象航线优化 | IMO 口径 ≥3%，集装箱船可达 10%<br>Li 2022 实船 2.1–5.2%（二手转引） | 节能+避离恶劣海况兼得；商用服务成熟 | 依赖气象预报与增阻模型精度；收益随海况波动 |
| 纵倾优化 | ClassNK-NAPA 实船试航：纵倾贡献 1.2%<br>专项研究最多 4%；Eniram 实测 1–5% | 几乎零成本（调压载水）；实船背书强 | 最优纵倾随工况变化；受稳性/装卸约束；幅度偏小 |

来源：https://www.mdpi.com/2077-1312/11/3/675 | https://stormgeo.com/insights/how-the-evolution-of-weather-routing-is-reducing-greenhouse-gas-emissions

# 节能方案关键数据补充

对比基线与口径已逐条核对，避免误读

| 方案 | 补充数据（已核对） | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 减速航行 | IMO 案例：56,000 DWT 敞舱口货船 13% 减速 → 日油耗 −34%；<br>10% 减速 → 功率 −27%，计入航时后航次总节油约 19% | 特定船案例，非普适值；<br>主机口径 10–50% vs 全船 3–12% |
| 航速+纵倾联合 | Du 2019（实船数据+ANN 模型）：动态纵倾 C1 省 4.96%/5.83%；<br>ANN 航速优化 C2 省 7.63%/7.57%；综合 C3 平均省 8.25% | 0.57%/3.69% 是相对三次方定律的<br>额外节油，非总节油 |
| 纵倾优化 | ClassNK 两次印度洋横渡专项：最优纵倾最多再省 4% | 与航速/航程优化收益可叠加 |
| MPC 能量管理 | Zhang 2022：双层 MPC 比传统单层 MPC 再省 17.2%（30 kW 柴电混合船）<br>周妍 2024：比规则控制省 4.85%（客滚船） | 两者对比基线不同，不可互比；<br>均为仿真 |
| 气象航线 | 算法基准研究：Isochrone / Isopone / DP / 3D-DP / Dijkstra<br>五算法横向对比（Wang et al., Chalmers，北大西洋案例） | 仿真基准，无单一最优算法 |

来源：https://greenvoyage2050.imo.org/technology/speed-management/ | https://research.chalmers.se/en/publication/516144（气象航线五算法基准）

# 节能方案优缺点（二）：操作层与控制层

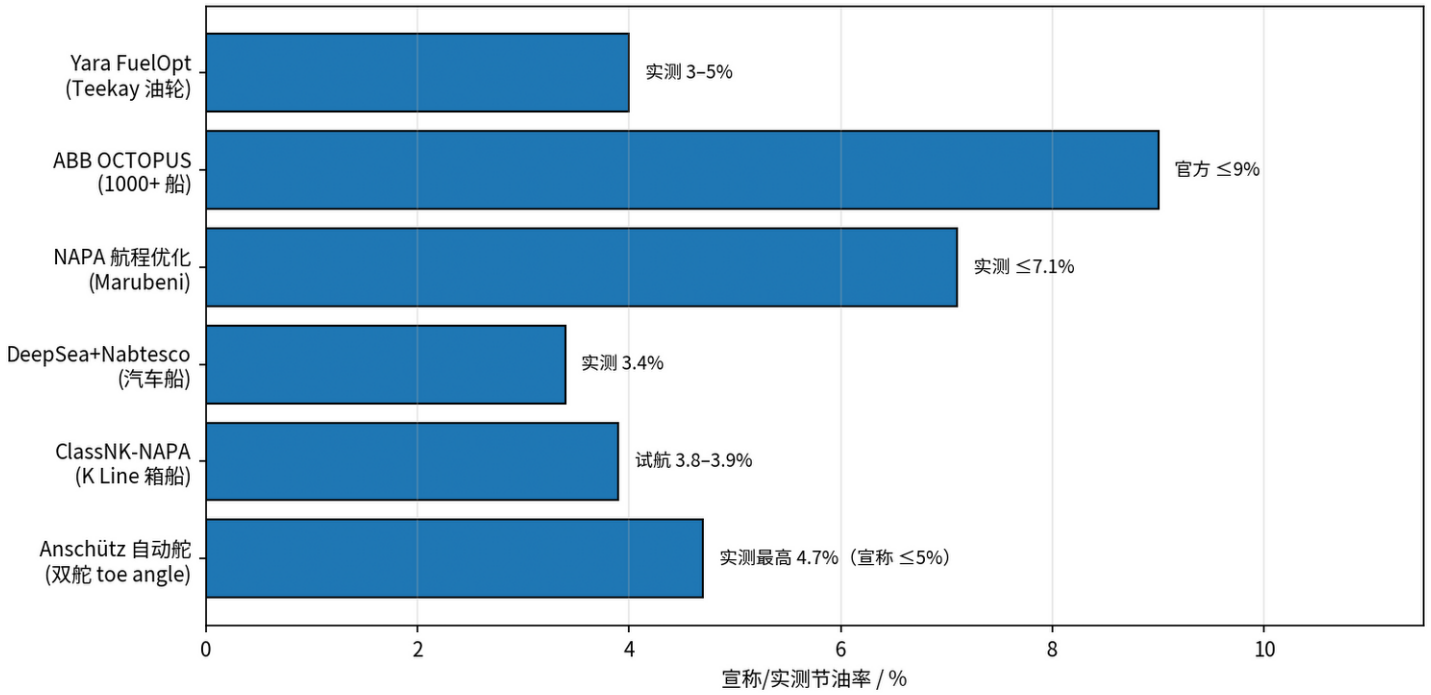
| 方案 | 代表数据（已核对） | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC 能量管理<br>(混合动力 EMS) | 双层 MPC 比传统 MPC 再省 17.2%（Zhang 2022）<br>客滚船 MPC-EMS 节油 4.85%（周妍 2024） | 滚动时域天然适合负载预测；多目标可编码 | 全部仿真验证无实船数据；仅限混合动力船型 |
| 自动舵节能<br>(减少无效操舵) | IMO：0.1–1.0%；ABS：最高 1%、改造成本 $2 万<br>MRAS 实船试验 1–3%（van Amerongen 经典） | 实施成本最低（软件级）；兼降舵机磨损 | 单项幅度最小；收益依赖海况 |
| 双舵 Toe Angle<br>(舵系水动力优化) | Anschütz 实测最大 4.7%、平均约 2%（宣称 ≤5%）<br>自适应模式平均减少舵动作 25% | 双舵船额外收益；已有商用产品 | 仅适用双舵船；厂商数据待第三方复核 |

来源：https://www.sciopen.com/article/10.19693/j.issn.1673-3185.03104 | https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/advisories-and-debriefs/ABS_Energy_Efficiency_Advisory.pdf

# 工业部署案例（一）：第三方实测集中在 3–10%

厂商宣称值普遍高于实测，引用以船级社/试航数据为准

图5 船舶节能产品工业部署案例的节油率（厂商口径与第三方实测混合，引用时注意营销偏差）




- **规模化部署**
  - ABB OCTOPUS：1000+ 船，回收期仅几个月
  - DeepSea：EPS 全船队 300 艘，油耗预报误差 0.8%
  - Orca AI：Seaspan 267+ 船，单船年省约 $10 万
- **控制层现状**
  - 节能自动舵 = 自适应+海浪滤波（Anschütz ECO）
  - 无公开的 MPC 实船自动舵部署案例
  - 印证：门槛不在算力，在模型获取与整定

来源：https://library.e.abb.com/public/b92c10c2533647b08601322d2f9ffef4/Detailed%20Description_ABB%20Ability%20Marine%20Advisory%20Suite%20-%20OCTOPUS.pdf | https://www.hellenicshippingnews.com/nabtesco-combines-telegraph-agent-and-cassandra-to-deliver-unmatched-fuel-optimisation-for-eastern-car-liner-co/

# 工业部署案例（二）：实测细节与口径

注意：各案例节油路径不同，不可直接横向比较

| 案例 | 实测细节（已核对） | 节油路径 |
| --- | --- | --- |
| Wärtsilä/Eniram<br>VLCC 案例 | 320,000+ DWT、450 天数据：年燃油成本 −2.6%<br>（≈48.2 万美元 / 730 吨燃油） | 纵倾优化 + 污底评估 |
| Yara FuelOpt<br>（独立复核） | NAPA 独立分析确认 10–18%：<br>Sten Bothnia 12 个月 17.9%、Ekfjord 24 个月 10.3% | 推进功率闭环优化 |
| NAPA × Norsepower<br>× SHI-ME | 转筒帆+航程优化六条航线平均 CO2 −19%<br>（纽约–阿姆斯特丹线 28%，NAPA 贡献 10–12 个百分点） | 风助推 + 航程优化 |
| Orca AI<br>（Seaspan） | 近距遭遇事件 −54%；2024 年合计减排约 19.5 万吨 CO2；<br>单船年省约 $10 万 / 减 500 t CO2 | 减少避碰机动与无谓变速 |
| Kongsberg<br>EcoAdvisor | DP 工况主机/推进器停机建议工具（DOF 试点）；<br>官方未公布定量节油数据（流传的 8–10% 无法证实，已弃用） | 动力定位能耗优化 |

Anschütz 补充：自适应 ECO 模式平均减少舵动作约 25%（多年运营数据分析），案例折算节油约 4%。

来源：https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/yara-marines-fuelopt-demonstrates-significant-fuel-savings-75433 | https://www.napa.fi/news/napa-norsepower-sumitomo-study/

# 技术趋势判断

基于两轮来源核对的四条判断

- **① 节能大头在决策层，控制层价值在「少损耗」**
  - 自动舵贡献 0.1–1.0%（IMO 口径），但 7×24 在线、几乎零边际成本，兼降舵机磨损
- **② MPC 可行域正在打开，瓶颈不是算力**
  - 嵌入式求解器毫秒级（7 ms @ 20 Hz）；真正门槛是模型辨识与整定自动化
- **③ 数据驱动自学习模型成为商用标配**
  - ClassNK-NAPA 油耗预测精度 99.6%；DeepSea 周油耗预报误差 0.8%；纯机理模型路线已少见
- **④ 分层协同：决策层优化与控制层执行正在打通**
  - MPC 代价函数可直接计入操舵能量项；自动舵可向上输出舵机磨损/能耗统计，形成闭环

来源：https://www.classnk.or.jp/hp/en/hp_pressrelease.aspx?id=834&layout=3 | https://vesselperformance.info/2024/11/15/eastern-pacific-uses-deepsea-to-improve-fuel-consumption-forecasts-to-within-1-per-cent/

# 对本项目（auto_rudder）的落地建议

| 阶段 | 目标 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 短期<br>1–3 个月 | PD 基线交付 | Nomoto 极点配置整定（$Kp=\omega n^2 T/K$，$\zeta \approx 1$）；<br>海浪滤波+死区抑制无效操舵（对标 IMO 0.1–1.0% 收益） |
| 中期<br>3–6 个月 | MPC 增强层开发 | 攻克模型在线辨识与权重整定工具化；<br>嵌入式求解器选型（acados/OSQP）；与 PD 基线 A/B 对比 |
| 长期<br>6–12 个月 | 分层节能架构 | MPC 代价函数计入操舵能量，对接航速/纵倾优化指令；<br>输出舵机磨损/能耗统计；Lyapunov-based MPC 保稳定性 |

核心逻辑：节能大头在决策层（气象航线 3–10%、减速航行主机口径可达 50%），控制层贡献 0.1–1% 但几乎零成本；
先把 PD 整定与辨识流程工具化，再让 MPC 平滑接管性能增强。

来源：https://greenvoyage2050.imo.org/technology/autopilot-adjustment-and-use/ | https://www.mdpi.com/2077-1312/12/1/94

# 主要数据来源

完整 45 条参考文献见调研文档；所有定量数据经两轮原文核对

- **控制对比研究**
  - Jannaty et al., 2023, Kadikma 14(3)
  - Zhang et al., 2025, Ocean Engineering 334:121592
  - He et al., 2023, Ocean Engineering（船模实验）
  - Zheng et al., 2025, JMSE 13(5):851（自动舵综述）
- **整定 / 实时 / 稳定性**
  - Christensen et al., 2025, arXiv:2509.11235
  - Hu et al., 2024, JMSE 12(1):94（acados 实测）
  - Mayne et al., 2000, Automatica 36(6)
- **节能算法**
  - Pelić et al., 2023, JMSE 11(3):675
  - Du et al., 2019, TR-B 121:88–114
  - IMO GreenVoyage2050 / GloMEEP 官方技术评估
  - ClassNK-NAPA 全尺度试航（2014）
- **部署案例**
  - ABB / Wärtsilä-Eniram / Yara / Kongsberg / NAPA / DeepSea / Anschütz / Orca AI 官方资料
  - ABS 船舶能效措施咨询报告

# 谢 谢

完整数据与 45 条参考文献：docs/ship_energy_research/MPC与船舶节能算法调研文档.md

所有定量数据经两轮来源核对，修正记录见文档附录 A